ROS 2 Fleet Manager

C4 Öncesi Kapsamlı Teknik Rapor

Mimari • Uygulama • Veri bütünlüğü • Doğrulama

Rapor tarihi: 25 Ekim 2026 | Europe/Istanbul

İnceleme tabanı: 3836b3f

Tam commit:

3836b3faf8a86567664a1f3be603061537481b20

Durum: Kullanıcı incelemesine sunulan teknik rapor

Yeni mimari karar veya ürün kabul belgesi değildir.

Uygulama kodu değiştirilmedi. Testler yeniden çalıştırılmadı.

Mevcut doğrulama kayıtları kaynak kodla karşılaştırıldı.

İÇINDEKILER

Raporun bölüm haritası

3 İnceleme yöntemi ve yönetici değerlendirmesi

4 Amaç, teknolojiler ve MVP sınırları

5 Hedef yerleşim ve mevcut uygulama

6 ROS 2 iletişimi ve veri akışı

7 DDS ve A: haberleşmeden fizik kanıtına

8 B: Lidar, Nav2, AMCL ve iki robot

9 C1: tek filo tanımı ve doğrulama

10 C2: Executor'ın üç doğrulama katmanı

11 C3.1 ve C3.2: domain ve kalıcılık

12 C3.3.1 ve C3.3.2: güvenlik ve adaptörler

13 C3.3.3: iki robotlu entegrasyonun sınırı

14 Kuyruk, aday seçimi ve rota verisi

15 Wh uygunluğu ve güvenli preemption

16 Rezervasyon, telemetri ve iletişim kaybı

17 Gerçek şema ve ilişkiler

18 Veri sözlüğü: robot, görev ve kaynak

19 Veri sözlüğü: olaylar ve inceleme

20 Veri sözlüğü: Outbox ve bütünlük kısıtları

21 Transaction, idempotency ve restart

22 ExecuteTask ve RobotStatus sözleşmeleri

23 Duplicate, terminal iptal ve hata kurtarma

24 Kanıt defteri ve test sayılarının yorumu

25 C2.3 canlı sonuçları ve Karar 08 matrisi

26 C3.3.3 T01–T10: gerçek doğrulama düzeyi

27 CPU/RAM ölçümleri ve başarısız koşu dersleri

28 Uygulama envanteri ve C4 öncesi açıklar

29 Öncelikli statik teknik bulgular

30 Kaynak çelişkileri, varsayımlar ve açık riskler

31 C4: Battery Simulator ve kaynak işletimi

32 C5, nihai Docker entegrasyonu ve geçiş koşulları

33 Git commit referansları

34 Kaynak dosyalar (1–20)

35 Kaynak dosyalar (21–40)

36 Kaynak dosyalar (41–60)

37 Kaynak dosyalar (61–80)

38 Kaynak dosyalar (81–86)

İnceleme yöntemi ve yönetici değerlendirmesi

Bu rapor, 25 Ekim 2026 tarihinde depo HEAD **3836b3faf8a86567664a1f3be603061537481b20** üzerinden yapılan salt okunur teknik incelemeyi belgeler. Başlangıç çalışma ağacı temizdir. Uygulama testleri, Docker build veya canlı Gazebo koşuları bu çalışma sırasında yeniden çalıştırılmamıştır.

C1 konfigürasyonu, C2 Robot Executor, C3 domain çekirdeği, SQLite Outbox ve ROS adaptörleri mevcuttur. İki robotla taşıma yürütülmesine ilişkin tarihsel kanıt vardır. Buna karşın C4 enerji tüketim/şarj simülatörü, tamamlanmış şarj/park işletimi, C5 API/panel ve nihai üç servisli ürün dağıtımı mevcut değildir.

İfade	Bu rapordaki anlamı
ONAYLANDI	Kullanıcı kararıyla belirlenmiş hedef; uygulama başarısı değildir.
DOĞRULANDI	Kaynak raporun tarihi, test düzeyi ve ölçütleriyle sınırlı kanıt.
STATİK BULGU	Kaynak koddan saptanan davranış veya eksik bağlantı; yeni çalışma zamanı testi yapılmadı.
HENÜZ TEST EDİLMEDİ / ÖNERİ	Kanıt bulunmayan davranış veya karar verilmemiş seçenek.

Başlıca değerlendirme

C3.3.3 raporundaki 10/10 sonucu korunur; fakat bu on senaryonun tamamı fiziksel hata enjeksiyonlu uçtan uca test değildir. T05–T08 ağırlıkla domain/olay enjeksiyonudur. T02 ve T04 rota önbelleği test tarafından doldurulur. Bu nedenle C4 öncesinde rota-atama bağlantısı, enerji politikalarının config'den taşınması, epoch zorunluluğu ve kaynak bırakma güvenliği öncelikli inceleme alanlarıdır. [K12] [K14]

Köşeli kaynak numaraları ek kaynak dizinine gider. "Kxx:satır" gösterimi bu HEAD'deki dosya satırını, PDF atıflarında metindeki bölüm/sayfa bilgisi ilgili özgün belgeyi belirtir. Commit, içeriğin sürümünü gösterir; tek başına testin çalıştırıldığını kanıtlamaz.

Amaç, teknolojiler ve MVP sınırları

ROS 2 Fleet Manager, depo içi pickup → yükleme → dropoff → boşaltma görevlerini birden fazla mobil robota dağıtan ve yürütmeyi izleyen simülasyon tabanlı bir filo yönetimi projesidir. Merkezi yönetici öncelik, atanabilir FIFO, Nav2 rota mesafesi ve enerji yeterliliğini birlikte değerlendirir. Robot üzerindeki Executor fiziksel yürütmenin otoritesidir. [K01] bölüm 2, 5–9.

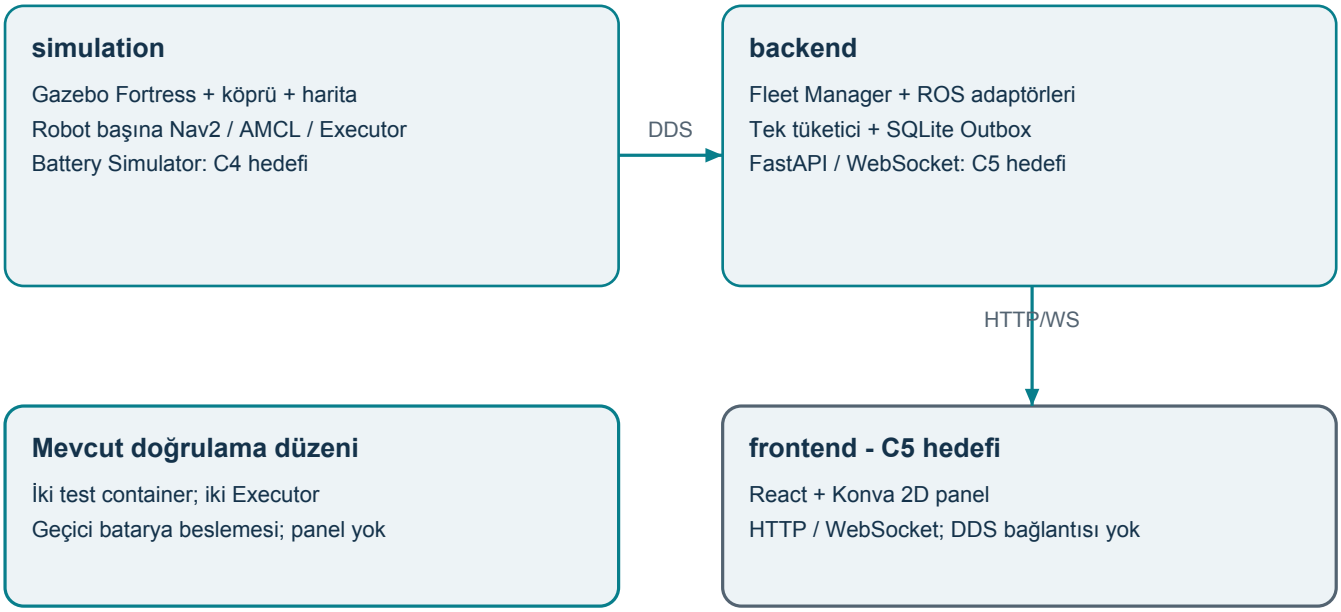
Katman	Mevcut teknoloji / hedef
Simülasyon	ROS 2 Humble, Gazebo Fortress; DART fizik, OGRE2/EGL yazılım render; ros_gz_bridge.
Navigasyon	Robot başına Nav2, AMCL, TF, odometri ve LaserScan; Navfn / DWB parametreleri.
İş mantığı	Python domain, dataclasses/enum, asyncio tek tüketici, sqlite3 ve JSON snapshot.
Konfigürasyon	YAML; Pydantic 2; JSON Schema Draft 2020-12; fail-fast yükleyici.
Doğrulama	pytest, colcon, ROS 2 DDS testleri, Compose tabanlı Gazebo harness ve host docker stats.
C5 hedefi	FastAPI REST, WebSocket stream/replay, React + Konva 2D harita. Uygulaması yok.

Kapsam çizgisi

MVP en az iki robot, bağımsız Nav2/AMCL, robot başına Executor ve Battery Simulator, güvenli HIGH preemption, N=2 koruması, şarj/park rezervasyonları, SQLite kalıcılığı ve web panelini kapsar. Gazebo videosu aktarılmaz; panel ROS verilerinden harita, poz ve durum gösterir.

Üçüncü robotun dinamik eklenmesi, web senaryoları ve iki robotlu takas genişletilmiş kapsamdır. Fiziksel robot entegrasyonu, otomatik palet mekanizması, istasyon elektriksel arızaları, çoklu aktif manager, küresel çarpışmasız trafik ve manager çökmesi sonrası otomatik devam kapsam dışıdır. C1’de üç robotlu YAML doğrulaması, üç robotlu canlı performans kanıtı değildir.

Hedef yerleşim ve mevcut uygulama



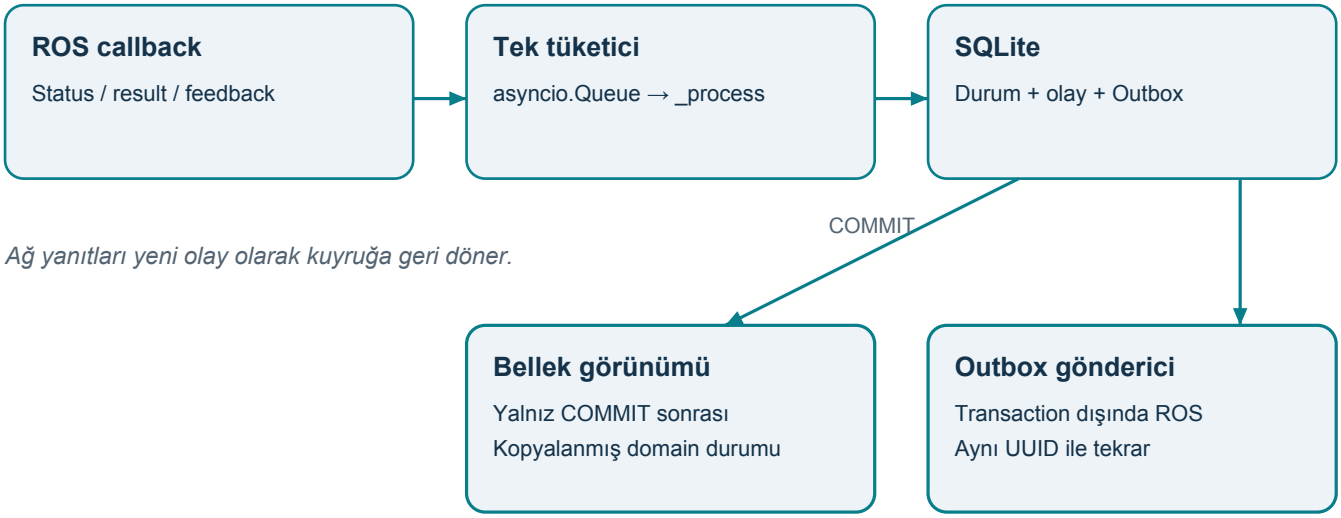
Şekil 1. Onaylı üç servisli hedef ile mevcut iki container doğrulamasının ayrımı. Şema sorumlulukları gösterir; C4/C5 kutuları tamamlanmış bileşen değildir. [K01] bölüm 4; [K11]

simulation robotik çalışma zamanını taşır. **backend** görev sahipliği, zamanlama, ROS istemcileri ve kalıcı veri yönetimini üstlenir. **frontend** yalnız backend ile HTTP/WebSocket konuşur. Robot başına yeni Compose servisi öngörülmez; düğümler filo tanımından üretilmelidir.

Mevcut C3.3.3 Compose override'ı simulation ve backend servislerini aynı Nav2 doğrulama image'ından başlatır. İki tarafta da arayüz/paket derlemesi yapılır. Backend komutu FastAPI sunucusu değil, check.py test orkestratörüdür. SQLite dosyaları bu koşuda /tmp altındadır; ürünün kalıcı volume dağıtımı kanıtlanmış değildir. [K15]

Compose katman sırası DDS tabanı → A simülasyon katmanı → ilgili aşama override'ıdır. Nav2 image adı kullanılırken A build tarifinin miras alınması nedeniyle build/up --build doğru Nav2 image'ını üretme garantisi vermez. Kök uygulama docker-compose.yml bulunmamaktadır. [K16]

ROS 2 iletişimi ve veri akışı



Şekil 2. Olay işleme ve Outbox akışı. Gönderim, SQL transaction'ı dışında yürür. ROS callback'leri thread-safe köprüyle tek tüketiciye olay sunar. [K17] [K10]

Kanal	Sorumluluk ve otorite
ExecuteTask	FM → Executor: task_id, epoch, pickup/dropoff, öncelik. Goal UUID ROS action zarfındadır.
NavigateToPose	Executor → Nav2: pickup ve dropoff hareketleri. FM taşıma sürüşünü devralmaz.
ComputePathToPose	FM adaptörü → Nav2: atama öncesi rota uzunluğu sorgusu; hareket komutu değildir.
RobotStatus	Executor → FM: fiziksel durum/faz/yük/poz; kaynak sıra ve yayın oturumu.
Feedback / result	Feedback ilerlemeyi, result görevin terminal sonucunu taşır. Durum ve sonuç farklı sırada gelebilir.
Odometri / clock / scan	Gazebo-köprü-Nav2 hattı; fiziksel ölçümler simülasyon zamanıyla izlenir.

C3.3.3'te /robot_1 ve /robot_2 uçları kullanılır. Testin domain 47 değeri tarihsel koşu ayarıdır, evrensel ürün sabiti değildir. Cyclone DDS ve bridge ağı için topic ve action kanıtları ayrı aşamalarda toplanmıştır.

DDS ve A: haberleşmeden fizik kanıtına

DDS topic ve action temeli

208b3d0 ile topic alımı; ee063cc ile TransportProbe goal/feedback/result/cancel akışı belgelenmiştir. Topic keşfi yerine doğru içerikli gerçek mesaj alımı aranmıştır. İlk topic koşusunda backend mesaj almış olsa da yayıncı kapanışında ExternalShutdownException oluşmuştur; temiz kapanış düzeltmesi sonrası ikinci koşu başarılıdır. TransportProbe ürünün ExecuteTask arayüzü değildir. [K18] [K19]

A: headless fizik ve odometri

Hedef, Gazebo Fortress sunucusundan /clock ve odometri almak, namespace altındaki cmd_vel ile robotu yürütmek ve durdurmaktır. docker/simulation-check dünya şablonu, kontrol betiği, JSON/şema ve ayrı Compose katmanı bu aşamanın modülleridir. Lidar ve Nav2 bu aşamada çalıştırılmamıştır.

İlk üç denemede sistem eklentileri ve DART motoru bulunamamıştır. Eksik libignition-gazebo6-plugins ve libignition-physics5-dartsim paketleri eklenmiş; runtime'daki sürümlü motor --physics-engine ile açıkça seçilmiştir. Sahte odometri veya özel symlink kullanılmamıştır.

Kanıt	Sonuç
Koşu 04 ve 05	İki temiz başarı; yaklaşık 0,600 m odometri yer değiştirmesi; 4 s simülasyon saati ilerlemesi.
Kapanış	Compose, backend, simulation ve alt süreçlerde çıkış 0; son iki koşuda zorla sonlandırma yok.
Kapsam sınırı	Sensör render, lokalizasyon, Nav2, filo ataması ve ürün güvenli duruşu için yeterli kanıt değildir.

Kaynak: [K20]; ilgili uygulama/kanıt commit'i 8fc10af. Başarısız ilk koşular son iki başarıya dahil edilmez.

B: Lidar, Nav2, AMCL ve iki robot

Aşama	Hedef, sorun ve sonuç
B1	OGRE2 headless LaserScan. Eklenti adı/ABI ve eksik HLMS shader paketleri giderildi. 03/04 koşuları temiz; 10 scan ve en büyük duvar hatası 0,004366 m.
B2	Tek robotta map_server, AMCL, TF, lifecycle ve NavigateToPose. resolv.conf build kaydı paket/runtime kanıtıyla değerlendirildi; devam oturumunda iki temiz başarı.
AMCL ofset	Başlangıçta 0,5831 m kasıtlı hata. Son hatalar 0,3845 ve 0,4019 m; 0,4000 m sınırında 1 geçti / 1 kaldı. Eşik gevşetilmedi.
B3 ilk oturum	İki robot Nav2. Bir temiz başarı, bir tolerans başarısızlığı, bir durdurulmuş koşu. Retry ile birleştirilmez.
B3 Retry	Yeni oturumda 2/2 temiz başarı. Ana ölçüt Gazebo ground truth ≤ 0,35 m. Dört hedef hatası: 0,1715; 0,2002; 0,2167; 0,2054 m.
B4	Tarihsel hazırlık denetimi; yeni çalışma zamanı testi değildir. Sonraki nihai kararlarla kapanan konuları yeniden açmaz.

Teknik kazanım ve sınırlar

B3 Retry, lokal odom koordinatını global map hedefinden doğrudan çıkarmanın geçersiz olduğunu belirlemiştir. Ground truth ana başarı ölçütü, AMCL teşhis metriği olarak ayrılmıştır. Backend cgroup belleğinin tüm simülasyonun belleği olmadığı görülmüş ve iki container host düzeyinde ayrı ölçülmüştür.

Robotlar birbirinden uzaklaşan rotalarda çalışmıştır. Bu kanıt dar koridor karşılaşması, dinamik robot-robot kaçınma veya deadlock çözümü değildir. AMCL ofset başarısızlığı, nihai PDF'nin genel "eksiksiz" ifadesiyle örtülmez.

Kaynaklar: [K21] [K22] [K23] [K24] [K25]. Commit'ler: 3100a78, c48b7be, d816bec, 6c96554, 16cb14c.

C1: tek filo tanımı ve doğrulama

C1'in hedefi robot/istasyon/batarya tanımlarını koda gömmekten kaçınmak ve geçersiz konfigürasyonu başlangıçta durdurmaktır. d8b6619, fleet.yaml, üretilmiş JSON Schema, Pydantic modelleri, yükleyici ve CLI sağlar. Tarihsel test sonucu 74/74'tür; YAML ile 1, 2 ve 3 robot konfigürasyonu sınanmıştır. [K26]

Blok	Mevcut içerik
fleet	Filo adı, map_path, use_sim_time=true ve battery_models.
robots	ID, ad, namespace, başlangıç pozu, batarya modeli, Nav2 action ve parametre şablonu.
stations	Kök düzey charging_stations, parking_stations, safe_waiting_areas.
policies	Öncelik/FIFO, HIGH-only, N=2, otomatik retry/reassignment kapalı, %80 hedef, SoC eşikleri ve Wh marjı.

Doğrulama katmanları

UniqueKeyLoader tekrarlanan/string dışı YAML anahtarlarını reddeder. Şema ek alan, tip, zorunlu alan ve aralıkları denetler. Pydantic kimlik/namespace/poz tekilliğini, model referanslarını ve enerji eşik ilişkilerini kontrol eder. Yükleyici harita, harita resmi ve Nav2 şablonunun varlığını; yer tutucuları ve use_sim_time tutarlılığını inceler. Şema, Pydantic'ten yeniden üretilen sözleşmeyle eşit olmak zorundadır. [K27] [K28] [K29]

Mevcut filo iki robot, dock_1 ve park_1 içerir; güvenli bekleme listesi boştur. Batarya 100 Wh, 0,20 Wh/m, 2 W ve 20 W örnek değerleridir; %8 rezerv, %25 düşük eşik ve 10 Wh marj kalibre edilmiş fiziksel kabul eşiği değildir. [K06]

Açık belge izi: Nihai PDF bölüm 3 fleet.stations, bölüm 10 kök stations der. C1 belgesi kök yapının uygulandığını açıklar; incelenen kayıtlarda bu yerleşim için ayrı açık kullanıcı onayı gösterilmez. Bu rapor mevcut yapıyı tarif eder, çelişkiyi yeni bir mimari kararla kapatmaz. [K07] [K03]

C2: Executor’ın üç doğrulama katmanı

Alt aşama	Uygulama ve kanıt
C2.1 / 93f73c1	ExecuteTask, RobotStatus, ClearRobotError IDL; saf Python durum makinesi, StopDetector, faz/yük kilitleri. Seçili paket koşusunda 49/49; host regresyonu 113.
C2.2 / f6c6271	RobotExecutorNode, ActionServer, Nav2 ActionClient, 5 Hz status, config_loader ve launch. ROS Humble seçili koşu 55/55; host 119. Colcon paket kapsamı ayrıca raporlanır.
C2.3 / fe98669	Gerçek Gazebo + Nav2 + Executor; run-6 ve run-7 iki temiz koşu, yedi senaryo. Dropoff ground truth hataları 0,1898 ve 0,1441 m; sınır 0,35 m.

Kararlar ve çözümler

C2 kararları RobotStatus.current_phase alanını, HIGH=1 / MEDIUM=2 / LOW=3 sabitlerini ve saf Python + ROS/simülasyon test ayrımını kaydeder. ClearRobotError epoch’u artırmaz; görev atama otoritesi FM’de kalır. [K30]

C2.3’te harita duvarı ile Gazebo geometrisi arasındaki yaklaşık 40 cm fark lokalizasyonu bozmuştur; dünya duvarları haritaya hizalanmıştır. DWB Oscillation critic kilitlenmesi test parametreleriyle giderilmiş; global costmap statik harita + inflation katmanlarına indirgenmiştir. Bu ayarlar tüm trafik ortamları için genel performans kanıtı değildir.

Her Nav2 adımında hedef stamp’inin yenilenmesi TF zaman sorununu çözmüştür. CancelGoal return_code=0 yerine goals_canceling listesinin kontrol edilmesi test istemcisinin ret yorumunu düzeltmiştir. Daha sonra C3.3.1, terminal Nav2 sonucu ile duruş kanıtını daha sıkı hale getirmiştir.

Kaynaklar: [K31] [K32] [K13]. C2’nin 7/7 senaryosu FM, C4 batarya veya iki robotlu trafik başarısı değildir.

C3.1 ve C3.2: domain ve kalıcılık

C3.1 - saf Python domain çekirdeği

3e21383; TaskQueue, Scheduler, FleetTracker, enerji hesapları, ReservationManager ve FleetManagerCore modüllerini getirir. ROS/Gazebo bağımlılığı olmayan çekirdek, atanabilir FIFO, en yakın uygun robot, HIGH preemption, N=2 ve orijinal created_at korunmasını uygular. C3 kararları 2 s stale, 5 s uyarı, iletişim kaybında otomatik FAILED yasağı, mesafe eşitliğinde en uzun IDLE ve aging uygulanmamasını kesinleştirmiştir. [K08]

İlk C3.1 seçili koşu 25/25; o tarihte genel koşu 145 geçti / 10 atlandı. Karar 08 T01–T09 testi bu aşamanın domain matrisidir. Sonraki C3.3.3 T01–T10 aynı numara alanını farklı senaryolar için kullanır. [K33]

C3.2 - SQLite Outbox ve tek tüketici

d61e304; schema.sql/store.py ve FleetEventLoop/OutboxDispatcher ekler. Olay önce kopyalanmış domain üzerinde uygulanır; robot, görev, rezervasyon, işlenen olay ve Outbox atomik yazılır. Bellek yalnız COMMIT sonrası yayımlanır. Gecikmiş IDLE telemetrisi aktif atamayı kaldırmaz. Soyut ağ göndericisi transaction dışında çalışır.

29 yeni test; tam regresyonda 174 geçti / 10 ROS testi atlandı. Dört tablo yazma hatası, COMMIT hatası, SQLite kilidi, commit öncesi süreç çökmesi, eski/duplicate olay, eşzamanlı üretici ve restart reddi sınanmıştır. Aynı kapsam sonraki regresyonlara dahildir; sayılar biriktirilmez. [K34]

Sorun alanı belirsiz ağ teslimidir: Outbox tekrarları aynı UUID/epoch/yükle yapılır; bu, başarısız görevin yeniden çalıştırılması değildir. Canlı restart yerine ScenarioResetRequired uygulanır. Eski veritabanı kanıt olarak korunur, fiziksel senaryo reset sonrası yeni DB gerekir. [K35]

C3.3.1 ve C3.3.2: güvenlik ve adaptörler

C3.3.1 - Executor güvenlik katmanı

1eb4c36; ExecutorSafety, yayın oturumu UUID'si, uint64 kaynak sıra, duplicate kayıtları, kapasite dolunca blokaj, reset kanıtı kapısı ve terminal iptal doğrulaması ekler. Eski cancel kabulü ile fiziksel duruşun karıştırılması ve eksik terminal kimlik kanıtı hedeflenmiştir. Gerçek Nav2 SUCCEEDED/ABORTED sonucu iptal talebi uğruna PREEMPTED'e çevrilmez. [K09]

Rapor: 189 host testi geçti / 11 atlandı; ROS ortamında 76 seçili test ve ayrı 5 paket testi; 7/7 canlı C2.3 regresyonu. Bu toplamlar başka tarihteki koşularla toplanmaz. [K36]

C3.3.2 - FM ROS 2 adaptörleri

76d8fef; status_subscriber, action_client, service_client, outbox_sender, route_cache, route_resolver ve FleetROS2Adapter koordinatörünü ekler. Kaynak status_seq ile geliş sırası ayrılır; oturum değişimi SESSION_BLOCKED kapısını açar. Açık goal reddi task_review_holds ve HELD_FOR_REVIEW ile bekletilir.

Sözleşme	Onaylı değer / davranış
Goal / cancel / rota	5,0 s / 3,0 s / 2,0 s; yerel monotonik saat.
Rota önbelleği	0,20 m hücre, 30,0 s TTL; robot/başlangıç/hedef/harita revizyonu anahtarı.
Sonuç kimliği	task_id, assignment_epoch, UUID ve gerçek completed_epoch birlikte değerlendirilir.
Callback aktarımı	run_coroutine_threadsafe → asyncio.Queue → tek tüketici.

Tarihsel kanıt 212 host geçti / 11 atlandı; Docker'da 102 seçili test; 7/7 tek robot canlı regresyonudur. Gerçek DDS adaptör testleri kontrollü sunucular kullanır; tümü Gazebo testi değildir. [K37] [K10]

C3.3.3: iki robotlu entegrasyonun sınırı

3836b3f; iki Nav2, iki Executor, FM adaptörleri, konfigürasyondan çekirdek kuran builder, test batarya beslemesi ve host koşucu ekler. Öncesindeki 1c5acdb sekiz onaylı entegrasyon kararını kaydeder. Koşu 11, domain 47, 166,28 s ve exit_code=0 ile on senaryonun geçtiğini raporlar. [K11] [K12]

Gerçek kazanım

T02'de iki görev FM kuyruğundan atanır; Outbox üzerinden gerçek ExecuteTask sunucularına gider. İki Executor/Nav2 taşıma döngüsünü tamamlar ve SQLite tasks satırları COMPLETED olur. Bu, önceki yalnız Nav2 sürüş kanıtından daha ileri bir uygulama entegrasyonudur. [K14:626]

Test düzeyi ayrımı

T02 rota önbelleğine mesafeleri doğrudan yazar. T03 ayrıca gerçek ComputePathToPose sorgular; fakat aynı T02 atama zincirinin tüm rota/enerji bacaklarını canlı planner ile beslemez. T04 de rota önbelleğini hazırlar. T05 N=2 sayacını doğrudan kurar; T06 elle verilen pozlarla rezervasyonu; T07 sentetik zamanla stale durumunu; T08 iki UUID içeren olaylarla oturum değişimini sınar. T08'de gerçek Executor süreci öldürülüp yeniden başlatılmaz.

T04'ün robot_2'yi meşgul yapmak amacıyla loop.core üzerinden yaptığı değişiklikler kopuk kopyaya gider; kalıcı çekirdeği değiştirmez. Bu nedenle senaryonun yorumu "iki gerçek meşgul robot arasından kesme" olamaz. Terminal PREEMPTED ve sayacın 1'e çıkması gözlenir; bekleyen HIGH görevin sonuna kadar yürütüldüğü ayrıca sınanmaz. [K14:847] [K17:42]

Bu rapor geçmiş 10/10 sonucunu değiştirmez. Her senaryonun gerçekten yaptığı kontrolü Bölüm 7'de ayırır. Başarılı koşu numarasının 11 olması önceki on koşunun nedenlerini veya sonuçlarını tek başına kanıtlamaz; depodaki C3.3.3 raporunda tam başarısız koşu günlüğü bulunmaz.

Kuyruk, aday seçimi ve rota verisi

TaskQueue her öncelik için created_at sıralı liste tutar. Tarama HIGH → MEDIUM → LOW'dur. Uygun robotu bulunmayan görev o tur atlanır; aynı öncelikteki sonraki atanabilir görev ilerleyebilir. Aging yoktur; hiç başlamamış LOW iş için sınırlı bekleme garantisi verilmez. [K38]

Scheduler önce taze, oturumu bloklanmamış, ilk durumu doğrulanmış, yüksüz ve aktif atamasız robotları değerlendirir. Mevcut is_eligible_for_new_assignment yalnız IDLE ve RETURNING_TO_PARK durumlarını kabul eder; CHARGING'den dinamik erken görev çıkışı C4 tamamlanmış davranışı değildir. [K39:117]

Üç rota gerekir: robot → pickup, pickup → dropoff, dropoff → güvenli şarj istasyonu. Herhangi bir mesafe None ise aday elenir. Enerji uygunsa seçim pickup mesafesinin en küçüğüne göre yapılır; fark ≤ 10^-4 m ise en uzun IDLE, sonra alfabetik robot_id kullanılır. Preemption adayları da pickup rota mesafesine göre sıralanır. [K40]

Nav2 mesafesi ve önbellek

AsyncRouteResolver, ComputePathToPose sonucundaki ardışık Path noktaları arasındaki 2D segment uzunluklarını toplar. Bu geometrik toplama, Nav2 yerine kuş uçuşu fallback kullanmak değildir. Boş/tek noktalı geçersiz yol None olur. Scheduler senkron önbellek okur; ağ sorgusu SQL transaction'ına sokulmaz. [K41]

Statik bağlantı açığı: CachedRouteDistanceProvider varsayılan robot_id="" ile eşleşen ilk robotun kaydını bulabilir. Scheduler arayüzü robot kimliğini get_path_distance çağrısına taşımaz. İki robotun farklı costmap'leri için mesafe bağlamı kaybolabilir. Ayrıca üretim tipi otomatik cache-miss → sorgu → yeniden zamanlama akışı incelenen modüllerde kurulmuş değildir; T02/T04 bunu elle beslemeyle aşar. [K42:90]

Harita/görev değişimlerinde invalidation metotları vardır; tüm onaylı tetikleyicilerin çalışma akışına bağlandığı gösterilmez. Rota veri geçerliliği, C4 enerji kararına geçmeden önce bütünleşik doğrulama gerektirir.

Wh uygunluğu ve güvenli preemption

Atama öncesi enerji hesabı

C = kullanılabilir kapasite (Wh), k = hareket katsayısı (Wh/m), L = Nav2 yol uzunluğu (m). Kalan enerji C × SoC/100; acil rezerv C × SoC_emergency/100'dür. d_total = L(current,pickup) + L(pickup,dropoff). E_escape = k × L(dropoff,safe_charge). E_required = k × d_total + E_escape + E_margin. Atama koşulu E_required ≤ E_remaining - E_emergency. [K01] bölüm 7; [K43]

Marj Wh olarak, kaçış enerjisi ayrı enerji terimi olarak eklenir. Mesafeye ikinci kez eklenmez. Enerji modülü SoC'yi 0–100 aralığına sıkıştırır ve kullanılabilir enerjiyi en az sıfır yapar. Fiziksel tüketimi simüle etmez; bu C4 Battery Simulator'ın görevidir.

Statik bulgu: builder batarya kapasitesi/k/güçleri taşır, policies.emergency_soc_percent ve safety_margin_wh değerlerini Scheduler'a aktarmıyor. Scheduler check_energy_eligibility çağrısında bu argümanları vermiyor; %8 ve 10 Wh kod varsayılanları kullanılıyor. YAML'da bunları değiştirmek mevcut atama davranışını değiştirmeyebilir. İlk şarj istasyonu kaçış hedefi seçiliyor; çok istasyonlu uygun/güvenli seçim tamamlanmış değildir. [K44:35] [K45:86]

Kesme protokolü

Yalnız yeni HIGH kesme başlatabilir. Uygun IDLE robot varsa doğrudan atama yapılır. Kurban LOW/MEDIUM, yüksüz, MOVING_TO_PICKUP fazında ve preemption_count < 2 olmalıdır. HIGH iş, yükleme başlamış iş ve yüklü iş korunur. %15 takas kuralı bu MVP kesmesine uygulanmaz.

FM HIGH işi bekleyen preemption kaydına alır ve CANCEL_TASK üretir. Cancel kabulü yeni atama izni değildir. Eşleşen PREEMPTED result geldiğinde kurbanın sayacı artırılır; orijinal created_at korunarak kuyruğa döner. N=2'ye ulaşmış iş üçüncü çalışmasında korunur. Doğal başarı/başarısızlık yarışında bekleyen HIGH kuyruğa geri alınabilir. [K46:291]

PREEMPTED sonrası doğrudan _dispatch_assignment yolunda güncel enerji/rota ve session_blocked yeniden denetimi görünmez. Özellikle terminal beklerken oturum değişimi veya enerji değişimi senaryosu ek doğrulama gerektirir; bu raporda yeniden test edilmedi.

Rezervasyon, telemetri ve iletişim kaybı

ReservationManager FREE → RESERVED → OCCUPIED → RELEASING → FREE durumlarını ve BLOCKED hata kilidini taşır. Robot pozunun istasyon merkezinden tolerance_radius + departure_margin dışına çıkması fiziksel ayrılma koşuludur. Kaynak SQL kısıtları iki farklı sahibin aynı kaydı tutmasını engeller. [K47]

Onaylı C4 politikası düşük SoC önce/FIFO, normal %80 şarj hedefi, görev için enerji uygunsa %80 öncesi ayrılma ve bekleyen yoksa %100'e kadar kalmadır. Başka robota yer açmak için %80 öncesi zorla çıkarma yoktur. Görev sonrası şarj/park/güvenli bekleme yönlendirmesi henüz bütünleşik olarak uygulanmamıştır.

Telemetri ve saatler

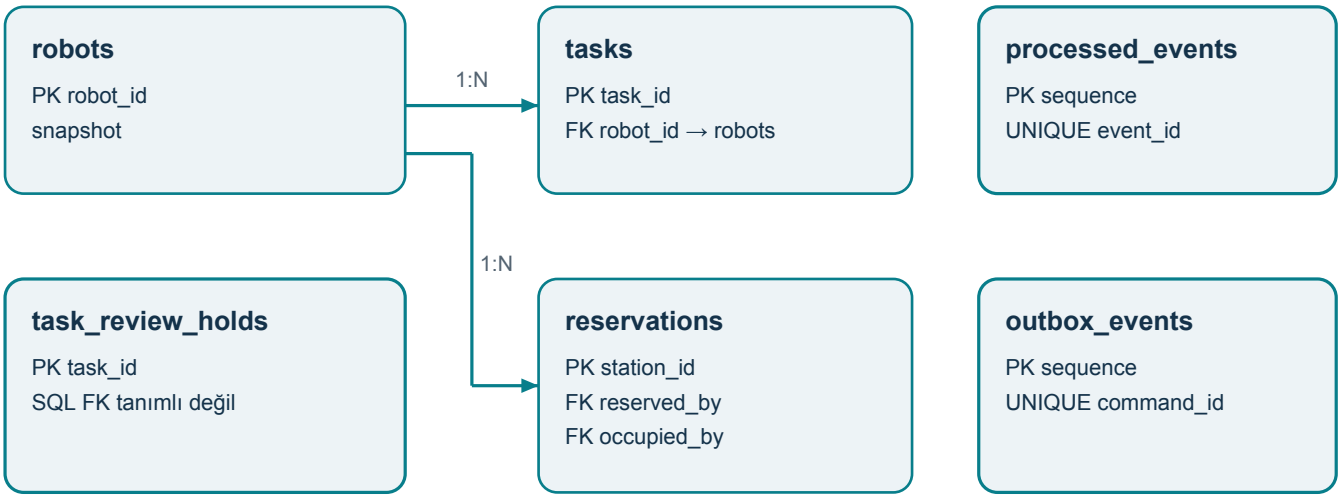
Executor 5 Hz RobotStatus üretir. Kaynak status_seq ve publisher_session_id sıralama/oturum kanıtıdır; FM subscriber yerel monotonik alım zamanını tazelik hesabına taşır. 2 s stale kapısı yeni atamayı durdurur. Aktif görevde 5 s iletişim kaybı uyarı üretir; 10 s ve sonrasında otomatik FAILED/ERROR yapılmaz. Yeni oturum otomatik yeniden uygunluk sağlamaz. [K08] [K48]

Gazebo /clock fiziksel hareket ve gelecekteki enerji entegrasyonunun zamanıdır. Yerel monotonic ağ timeout ve TTL için kullanılır. Monotonic timestamp'ler süreç/host/restart arasında kalıcı ortak zaman kabul edilemez. Subscriber kaynak header damgasını domain payload'ında ayrı alan olarak korumaz; kaynak fiziksel tazelik ile alım tazeliği ayrımı C4 için incelenmelidir.

Rezervasyon API'sinde kalan açıklar

unblock(station_id), güncel poz kanıtı istemeden BLOCKED kaynağı FREE yapar. Şu an ClearRobotError servisine bağlanmış ürün akışı görülmez; fakat C4'te doğrudan kullanılırsa fiziksel işgal korunumu ihlal edilebilir. RESERVE/RELEASE olay kolları da session_blocked kontrolü taşımıyor. Oturum kapısının yalnız normal atamada bulunması tüm kaynak işlemlerinin güvenli olduğu anlamına gelmez. [K47:169] [K17:250]

Gerçek şema ve ilişkiler



Yalnız çizilen oklar gerçek SQL yabancı anahtarlarıdır; diğer kimlik ilişkileri mantıksaldır.

Şekil 3. schema.sql içindeki gerçek SQL ilişkileri. Altı tablo vardır; C3.2'nin tarihsel beş tablosuna C3.3.2'de task_review_holds eklenmiştir. Çizilmeyen Outbox/task ve review/task bağlantıları uygulama kimlik eşlemesidir; SQL FOREIGN KEY değildir. [K49]

robots ve reservations satırları domain'in güncel JSON görüntüsünü tutar. tasks ayrıca durum, robot, epoch ve UUID'yi ilişkisel sütunlara çıkarır. processed_events olay kimliğiyle tekilleştirme ve sıra denetimi; outbox_events dış komutların kalıcı teslim kuyruğu içindir. Ayrı bir normalize assignments, battery_history, users veya schema_migrations tablosu yoktur.

Store PRAGMA synchronous=FULL kullanır. Şema foreign_keys=ON açar. WAL modu kodda açıkça seçilmemiştir; rapor WAL etkinmiş gibi sunmaz. BEGIN IMMEDIATE transaction yazma hakkını başlangıçta alır. JSON encode sort_keys=True ve allow_nan=False kullanır. Snapshot alanları SQL JSON tipinde değil TEXT'tir. [K50]

Aşağıdaki veri sözlüğü şema dosyasının SQLite bellek içi introspection'ından üretilmiştir; ürün veritabanı açılmamış ve ürün testi çalıştırılmamıştır. SQL'de açık NOT NULL bulunmayan TEXT PRIMARY KEY alanları ayrıca NOT NULL işaretlenmez.

Veri sözlüğü: robot, görev ve kaynak

robots

Sütun	SQL tipi / kısıt	Anlam
robot_id	TEXT; PK; NOT NULL yazılmamış	Robot kimliği; birincil anahtar.
snapshot	TEXT; NOT NULL	RobotRecord JSON görüntüsü; poz, batarya, fiziksel durum kopyası ve oturum kapıları.

tasks

Sütun	SQL tipi / kısıt	Anlam
task_id	TEXT; PK; NOT NULL yazılmamış	Görev kimliği; birincil anahtar.
status	TEXT; NOT NULL	Görev durum metni; SQL enum CHECK yok.
robot_id	TEXT; NOT NULL yazılmamış	Atanan robot; robots.robot_id FK.
assignment_epoch	INTEGER; NOT NULL yazılmamış	Görev atama nesli.
goal_uuid	TEXT; NOT NULL yazılmamış	İlgili ROS action goal kimliği.
snapshot	TEXT; NOT NULL	Task JSON; pickup/dropoff, priority, created_at, preemption_count ve atama alanları.

reservations

Sütun	SQL tipi / kısıt	Anlam
station_id	TEXT; PK; NOT NULL yazılmamış	İstasyon kimliği; birincil anahtar.
state	TEXT; NOT NULL	FREE / RESERVED / OCCUPIED / RELEASING / BLOCKED.
reserved_by	TEXT; NOT NULL yazılmamış	Rezervasyon sahibi; robots FK.
occupied_by	TEXT; NOT NULL yazılmamış	Fiziksel işgal sahibi; robots FK.
snapshot	TEXT; NOT NULL	StationRecord JSON; tür, poz, tolerans, ayrılma marjı ve sahiplik.

Veri sözlüğü: olaylar ve inceleme

processed_events

Sütun	SQL tipi / kısıt	Anlam
sequence	INTEGER; PK; NOT NULL yazılmamış	Artan yerel işleme sıra anahtarı; AUTOINCREMENT.
event_id	TEXT; NOT NULL	Benzersiz olay kimliği; UNIQUE.
outcome	TEXT; NOT NULL	APPLIED, STALE, REJECTED, SESSION_BLOCKED veya başlangıç kaydı gibi sonuç.
stream	TEXT; NOT NULL yazılmamış	status:robot veya feedback:robot:goal akışı.
status_seq	INTEGER; NOT NULL yazılmamış	İlgili akış sıra değeri; uint64 SQL tipi değildir.
task_id	TEXT; NOT NULL yazılmamış	İlişkili görev; SQL FK yok.
assignment_epoch	INTEGER; NOT NULL yazılmamış	Olayın atama veya current epoch bağlamı.
goal_uuid	TEXT; NOT NULL yazılmamış	İlişkili goal kimliği.

task_review_holds

Sütun	SQL tipi / kısıt	Anlam
task_id	TEXT; PK; NOT NULL yazılmamış	İnceleme altındaki görev; PK, SQL FK yok.
robot_id	TEXT; NOT NULL	Ret bağlamındaki robot; SQL FK yok.
assignment_epoch	INTEGER; NOT NULL	Ret bağlamındaki epoch.
goal_uuid	TEXT; NOT NULL	Ret bağlamındaki goal.
reason	TEXT; NOT NULL	Ret/inceleme nedeni; mevcut istemci genel GoalResponse.REJECT kaydeder.
held_at	REAL; NOT NULL	İncelemeye alma zamanı; yerel monotonik saniye.

Veri sözlüğü: Outbox ve bütünlük kısıtları

outbox_events

Sütun	SQL tipi / kısıt	Anlam
sequence	INTEGER; PK; NOT NULL yazılmamış	Artan gönderim sırası; AUTOINCREMENT.
command_id	TEXT; NOT NULL	UNIQUE komut kimliği.
kind	TEXT; NOT NULL	EXECUTE_TASK veya CANCEL_TASK; SQL CHECK yok.
task_id	TEXT; NOT NULL	Görev kimliği; SQL FK yok.
assignment_epoch	INTEGER; NOT NULL	Gönderimde değişmez atama nesli.
goal_uuid	TEXT; NOT NULL	Gönderimde değişmez goal kimliği.
payload	TEXT; NOT NULL	Task dataclass JSON içeriği.
state	TEXT; NOT NULL; default='PENDING'	PENDING, SENDING, RETRY, SENT, SUPERSEDED, HELD_FOR_REVIEW.
attempts	INTEGER; NOT NULL; default=0	Deneme sayısı; başlangıç 0.
next_attempt_at	REAL; NOT NULL; default=0	Yerel monotonik tekrar zamanı; başlangıç 0.
last_error	TEXT; NOT NULL yazılmamış	Son gönderim hata açıklaması.

one_active_task_per_robot, tasks(robot_id) üzerinde status ASSIGNED veya EXECUTING iken benzersiz kısmi indekstir. event_stream_sequence, processed_events(stream,status_seq) sorgusunu destekler. reservations iki sahibin farklı olmasını ve FREE iken sahiplik tutulmasını CHECK ile engeller.

SQLite INTEGER signed 64-bit iken ROS epoch/status_seq uint64'tür. Tüm ROS aralığının kalıcı depoya aktarımı için üst sınır uyumu açıkça sınanmış gösterilmez. Mevcut CREATE TABLE IF NOT EXISTS yaklaşımı eski tablonun CHECK tanımını migrate etmez; versioned migration altyapısı yoktur.

Transaction, idempotency ve restart

FleetEventLoop tek asyncio worker üzerinden olay tüketir. SUBMIT_TASK, TICK, ROBOT_STATUS, ACTION_FEEDBACK/RESULT, CANCEL_RESPONSE, GOAL_REJECTED, kaynak olayları ve Outbox claim/finish aynı yazıcıya ulaşır. Olay ID'si işlenmişse DUPLICATE döner. Domain kopyası ve SQL kayıtları yalnız başarılı commit ile yeni görünüm olur. [K17:87]

Kimlik	Koruduğu sınır
event_id	Aynı olayın kalıcı iş mantığına iki kez uygulanmaması.
task_id	Aynı senaryoda aktif veya terminal görev kimliğinin yeniden kabul edilmemesi.
epoch + goal_uuid	Yeni atamayı eski action sonucu veya feedback'in kapatmaması.
command_id + attempts	Geç gönderim yanıtının başka denemeyi sonlandırmaması.
session_id + status_seq	Yayıncı restart'ı ile sıra sıfırlanmasının normal telemetri sanılmaması.

Outbox PENDING → SENDING → SENT; gönderim hatasında RETRY olur. Eski komut SUPERSEDED, açık ret HELD_FOR_REVIEW olabilir. En eski bekleyen komutun RETRY zamanı gelmediyse sonraki komutlar bekler; tek robotun iletişim sorunu diğer robotu da geciktirebilir. SENT görev tamamlandı demek değildir.

EXECUTE_TASK komut kimliği goal UUID'den türetilir. CANCEL_TASK yeni iptal isteği başına ayrı kimlik alır; bir isteğin yeniden denemesi aynı kaydı kullanır. Ağda exactly-once garantisi yoktur. Executor duplicate koruması ikinci yürütmeyi engeller; kayıp kabul yanıtından sonra aktif goal'a güvenilir yeniden bağlanma/terminal sonucu yeniden sunma protokolü tam değildir.

Store.require_empty altı tablodan herhangi biri doluysa ScenarioResetRequired üretir. Başlangıç STARTED kaydı boş filo senaryosunun bile tekrar kullanımını engeller. Eski DB otomatik replay edilmez; bellek kuyruğu commit edilmemiş olayları çökmede korumaz. Kalıcılık, çalışan robotlarla otomatik uzlaştırma değildir.

Statik sınırlama: scheduler/route provider deepcopy dışında paylaşılır; ROUTE_RESOLVED önbelleği commit öncesi değiştirebilir. SQL rollback güvencesi paylaşılan rota önbelleğinin de geri alındığını kanıtlamaz. C3.2 testleri domain/SQL atomikliğinin belirtilen kapsamını doğrular.

ExecuteTask ve RobotStatus sözleşmeleri

RobotExecutorNode ROS action/service/topic sınırlarını; RobotExecutorStateMachine görev fazlarını; StopDetector güncel fiziksel duruşu; ExecutorSafety oturum ve duplicate kanıtlarını yönetir. Kod ros2_ws/src/fleet_robot_executor altında, IDL interfaces/fleet_interfaces altındadır.

Arayüz	Gerçek alanlar
ExecuteTask goal	task_id:string; assignment_epoch:uint64; pickup_pose/dropoff_pose:PoseStamped; priority:uint8 (1/2/3).
ExecuteTask result	status:uint8 (SUCCEEDED=1, FAILED=2, PREEMPTED=3); completed_epoch:uint64; completion_stamp:Time; error_reason:string.
ExecuteTask feedback	current_phase:uint8; current_pose:PoseStamped; distance_to_goal:float32; battery_soc:float32.
RobotStatus	Header; status_seq:uint64; publisher_session_id:UUID; robot_id; current_epoch:uint64; state/current_phase:uint8; is_loaded:bool; pose; battery_soc_percent:float32; battery_energy_wh:float64; current_task_id.
ClearRobotError	İstek: robot_id, expected_epoch:uint64. Yanıt: accepted:bool, reason:string, resulting_state:uint8.

Kaynaklar: [K51] [K52] [K53]. Action goal UUID, ExecuteTask alanı olarak değil ROS action protokolünde taşınır.

Yaşam döngüsü

IDLE → MOVING_TO_PICKUP → LOADING → MOVING_TO_DROPOFF → UNLOADING → IDLE. Yükleme bitince is_loaded=True, boşaltma bitince False olur. LOADING girişinden sonra preemption kilitlenir. Nav2 terminal hatası FAILED/ERROR üretir; FM otomatik görev retry/reassignment yapmaz.

RobotStatus, task result'tan önce IDLE gelebilir. FM aktif görev sahipliğini ayrı tutarak ikinci atamayı engeller. STATUS alanındaki fiziksel değerler ile FM uygunluk kapıları (STALE, SESSION_BLOCKED) aynı enum değildir; SESSION_BLOCKED mesajda yeni bir STATE sabiti değildir.

Duplicate, terminal iptal ve hata kurtarma

ExecutorSafety yeni süreçte blocked=True başlar. Yalnız izole test girişindeki _test_reset_verified kanıtı bunu açar. Kayıt kapasitesi pozitif ve açık verilmelidir. Senaryo boyunca task/epoch/UUID ve değişmez payload bytes saklanır; kapasite dolunca eski koruma kayıtlarını atmak yerine yeni iş kabul edilmez. Terminal kimlik/payload uyuşmazlığı güvenli blokaja gider. [K54]

status_seq 1'den başlar; uint64 taşma sınırında yayın/atama kapısı bloklanır. publisher_session_id süreçte UUID ile üretilir. Executor restart'ında RAM duplicate geçmişi kaybolur; bu yüzden normal yeniden başlatmayı otomatik devam olarak kullanmak yasaktır.

İptal için üç ayrı kanıt

1. İlgili Nav2 goal'un gerçek terminal STATUS_CANCELED sonucu. 2. Güncel simülasyon zamanlı odometri. 3. Sonlu lineer/açısal hızların duruş eşikleri altında olması. cmd_vel=0 yayınlamak tek başına duruş kanıtı değildir. İptal beklerken SUCCEEDED gelirse lojistik akış gerçek fazdan sürer; ABORTED gelirse gerçek hata işlenir. Belirsizlik _hold_uncertain ile güvenli blokajda tutulur. [K55:561]

Mevcut _execute_safe_cancel, terminal future gelene kadar sıfır hız yayınlayarak bekler; bu döngü için ayrı sonlu terminal bekleme sınırı görünmez. _hold_uncertain otomatik FAILED/IDLE üretmez. Kullanıcıya sunulacak operasyonel blokaj teşhisi ve reset prosedürü tamamlanmış değildir.

completed_epoch ve ClearRobotError

ROS action adaptörü gerçek result.completed_epoch değerini olay yüküne taşır; mismatch STALE olarak reddedilir. Ancak consumer completed_epoch yoksa assignment_epoch değerini yerine koyan fallback içerir. Bu, "eksik gerçek epoch'u kabul etme" yasağına aykırı bir statik açık olarak kaydedilir; yeni runtime testi yapılmamıştır. [K17:198]

ClearRobotError robot ID ve expected_epoch eşleşmesini, ERROR durumunu, yüksüzlüğü ve güvenli duruşu kontrol eder. Epoch korunur; eski FAILED iş yeniden başlatılmaz. Safety blokajı varsa servis reddedilir. FM servis istemcisi yanıtla fiziksel IDLE veya kaynak FREE üretmez; yeni RobotStatus gerekir. [K56]

Kanıt defteri ve test sayılarının yorumu

Aşama	Tarihsel sonuç	Test düzeyi
C1	74 geçti	YAML/şema/Pydantic/varlık/CLI.
C2.1	49 seçili; 113 host regresyon	Saf durum makinesi; ayrı paket testleri.
C2.2	55 ROS; 119 host	Kontrollü Nav2 ve ROS yaşam döngüsü.
C2.3	2 temiz koşu; her birinde 7/7	Gerçek tek robot Gazebo/Nav2.
C3.1	25 seçili; 145 geçti, 10 atlandı	Domain; sahte rota sağlayıcıları.
C3.2	174 geçti, 10 atlandı	29 yeni kalıcılık/consumer testi dahil.
C3.3.1	189 host, 11 atlandı; ROS 76 + 5	Güvenlik ve ayrı ROS paket kapsamları; 7/7 canlı regresyon.
C3.3.2	212 host, 11 atlandı; ROS 102	Adaptör birim/DDS testleri; 7/7 canlı regresyon.
C3.3.3	214 host, 14 atlandı; config 3	Koşu 11: 10/10 karma düzey senaryo; C2.3 regresyon exit 0.

Bunlar ayrı tarihlerde/sürümlerde ve farklı seçicilerle yürütülen paketlerdir. 174, 189, 212 ve 214 birbirini büyük ölçüde kapsar; toplanıp tek toplam başarı sayısı üretilmez. ROS ortamı olmadığı için atlanan test başarı değildir. C3.3.3 host koşusunda Python 3.12, önceki bazı host kayıtlarında 3.14, C3.2'de 3.13 kullanılmıştır; süreler doğrudan performans kıyası değildir.

Komut ve sonuç izlenebilirliği

Her aşamanın özgün raporu komut seçicisini ve sonucu taşır. C3.2 ayrıca ayrıntılı komut eki içerir. Bu çalışmada o komutlar yeniden çalıştırılmadı. Test dosyası varlığı, rapordaki geçmiş sonucun bu HEAD'de tekrar üretildiği anlamına gelmez. [K57] [K58]

C3.3.1/C3.3.2 raporlarındaki alt kategori sayıları, seçili komutun toplamıyla aynı kapsam varsayılmamalıdır. Değerlendirme ana koşu çıktısını esas alır. Ham logların bir kısmı /tmp yollarıyla anılır; kalıcı depoda tüm koşuların eksiksiz ham arşivi yoktur.

C2.3 canlı sonuçları ve Karar 08 matrisi

C2.3 senaryosu	Kaynakta bildirilen sonuç
1 - Goal doğrulama	Boş task_id, epoch 0 ve geçersiz öncelik reddedildi.
2 - Taşıma döngüsü	Dört faz tamamlandı; 19,93 / 18,83 s; ground truth 0,1898 / 0,1441 m.
3 - Güvenli iptal	Pre-pickup iptal ve duruş; yaklaşık 9×10^-12 / 0 m/s lineer hız.
4 - HIGH koruması	Cancel reddi ve görev SUCCEEDED.
5 - Nav2 abort / clear	Ulaşılamayan (8,8) hedefte FAILED/ERROR; doğru epoch ile kurtarma.
6 - Epoch otoritesi	Kurtarma sonrası eski epoch 3 reddi; mevcut epoch korunumu.
7 - Namespace	Robot_1 uçları mevcut; kök status sızıntısı yok.

Kaynak [K13]. run-6/run-7 sonradan C3.3.1/2'de geliştirilen tüm güvenlik yollarının ilk tarihte doğrulandığı anlamına gelmez. Her rapor kendi kod sürümüyle okunur.

Karar 08 T01–T09: farklı test ad alanı

C3.1'de T01 aynı sınıfta FIFO; T02 HIGH/MED/LOW sırası; T03 LOW/MED'in kesme yapamaması; T04 en yakın IDLE; T05 IDLE varken kesme yasağı; T06 en kısa pickup mesafeli kurban; T07 çalışan HIGH'ın korunması; T08 yükleme/yük kilidi; T09 kesilen işin orijinal created_at ile dönüşüdür. N=2 testi ayrıca bulunur. [K59] [K02]

C3.3.3'te T01 filo keşfi, T02 eşzamanlı taşıma gibi farklı anlamlar taşır. Rapor, iki matrisin sayısal etiketlerini eşdeğer kabul etmez. Domain testleri fiziksel Gazebo ölçümleri yerine kontrollü model girdileri kullanarak algoritma sınırlarını sınar.

C3.3.3 T01–T10: gerçek doğrulama düzeyi

Test	Gerçek mekanizma	Kanıt sınırı
T01	Canlı RobotStatus + FM adapter + temiz DB; ilk IDLE/yüksüz oturum kapısı.	Fiziksel senaryo reset prosedürü değildir.
T02	Gerçek iki ExecuteTask/Nav2; FM + Outbox; DB'de iki COMPLETED satırı.	Rotalar elle cache'e eklenir; tam canlı rota-atama döngüsü değildir.
T03	Gerçek planner sorgusu ve erişilemeyen hedef; ayrı enerji fonksiyonu kontrolleri.	Ölçülen tüketim yok; %100/%7 girdileri sentetik.
T04	Gerçek hareket ve iptal; terminal PREEMPTED, kurban sayaç=1.	Hazır cache; robot_2 meşgul kopyası etkisiz; HIGH'ın tamamlanması sınanmaz.
T05	Doğrudan oluşturulmuş preemption_count=2 Task ve scheduler kontrolü.	İki fiziksel kesme + üçüncü yürütme zinciri değildir.
T06	ReservationManager'a doğrudan çağrı ve elle verilmiş pozlar.	Canlı robotun dock'a girip çıktığı ölçülmez.
T07	Domain'e verilen status ve +2,5 s sentetik zaman.	DDS kesintisi veya süreç/network arızası uygulanmaz.
T08	Olay kuyruğuna eski/yeni UUID ile iki status enjekte edilir.	Executor gerçekten restart edilmez; SESSION_BLOCKED mantığı sınanır.
T09	Doğrudan action istemcisiyle (8,8) hata; gerçek ClearRobotError.	FM/Outbox üzerinden FAILED kalıcılığı bu senaryoda sınanmaz.
T10	Canlı topic listesi ve /tf frame kümelerinin ayrımı.	Tam TF zincirinin tüm dönüşümleri ve tüm root uçları denetlenmez.

Kaynak [K14] ve geçmiş sonuç kaydı [K12]. On senaryonun tamamı kaynakta geçti olarak kayıtlıdır; buradaki sütunlar kapsamı dar ve izlenebilir biçimde tanımlar.

CPU/RAM ölçümleri ve başarısız koşu dersleri

Koşu / container	Ort. CPU	Tepe CPU	Tepe bellek*
B3 Retry-01 simulation	%154,63	%262,60	611,50
B3 Retry-01 backend	%42,31	%57,14	48,25
B3 Retry-02 simulation	%128,34	%251,31	612,40
B3 Retry-02 backend	%38,54	%49,64	47,95
C2.3 run-6 simulation	%128,26	%169,45	581,50
C2.3 run-7 simulation	%144,65	%416,53	584,10
C3.3.3 run-11 simulation	%144,91	%241,28	597,60
C3.3.3 run-11 backend	%36,29	%60,18	79,84

* Kaynaklar “MB” etiketini kullanır. C3.3.3 koşucusu MiB/MB ve GiB/GB ayrımını birleştirip 1024 tabanıyla işler; değerler kesin SI MB olarak yorumlanmamalıdır. Rapor özgün sayıları korur. CPU %100’ü aşabilir; host toplam kapasitesinin yüzdesi olarak okunmaz. [K60:20] [K13] [K12]

C3.3.3’te 166,28 s boyunca simulation için 55, backend için 53 örnek kayıtlıdır. Döngü docker stats --no-stream tamamlandıktan sonra 0,5 s uyur; dolayısıyla etkili örnekleme periyodu sabit 0,5 s değildir. Ani tepeler kaçabilir. Kısa koşudan bir saatlik dayanıklılık veya 3+ robot ölçeklenebilirliği çıkarılamaz.

Başarısızlıklardan çıkan teknik dersler

A/B1: eklenti ve shader paketlerinin varlığını gerçek runtime kanıtıyla denetle. B2/C2.3: harita-dünya geometrisi, frame ve stamp tutarlılığını birlikte izle. AMCL: küçük eşik aşımını başarı diye yuvarlama. B3: odom/map frame’lerini karıştırma ve backend ölçümünü simülasyon tüketimi sanma.

C2.3: DWB ayarı ve global costmap değişikliği test odasını çalıştırır; genel trafik garantisi vermez. C3.3.3: senaryo etiketinin “canlı” olması her assertion’ın fiziksel ölçüme dayandığını göstermez. Koşu 11 öncesindeki sorunların tam kayıtları bulunmadığından nedenleri varsayılmamıştır.

Uygulama envanteri ve C4 öncesi açıklar

Alan	25 Ekim 2026 değerlendirmesi
C1	Filo YAML/şema/doğrulayıcı ve statik 1–3 robot kanıtı var. Tüm runtime yollarında aynı fail-fast güvencesi yok.
Executor	IDL, saf makine, ROS düğümü, safety ve canlı tek/iki robot kanıtı var. Ürün reset/kurtarma arayüzü tamamlanmış değil.
FM	Domain, tek consumer, SQLite ve ROS adaptörleri var. Sürekli ürün servis yaşam döngüsü test orkestratöründen ayrılmış değil.
Batarya	mock_battery_feeder RobotStatus tipini battery_state topic'inde %100 ve 100 Wh sabit verilerle yayımlar. Gerçek tüketim/şarj yok.
Şarj/park	Rezervasyon çekirdeği var. Düşük enerjiye yönlendirme, %80 yönetimi, görev için erken çıkış ve park sürüşü tamamlanmış değil.
API / panel	FastAPI, WebSocket ve React/Konva uygulaması yok.
Dağıtım	İki container test katmanları var; nihai üç servis Compose, kalıcı ürün DB volume ve tam uçtan uca web akışı yok.

Geçici besleyici robot kimliklerini varsayılan tuple olarak taşır ve kapasiteyi YAML'dan hesaplamaz. Executor yalnız SoC/Wh alanlarını kopyalar. Nihai battery_capacity_wh, is_charging, battery_stamp ve dock_contact sözleşmesiyle bağımsız Battery Simulator entegrasyonu ayrı C4 işidir. [K61]

Mevcut iki robot test launch listesinde robot_1/robot_2 komutları açıkça yazılıdır; üçüncü robotu YAML'a eklemek tüm simülasyon süreçlerini otomatik üretmez. FM adapter uçlarını /{robot_id}/... türetir; robots.namespace farklı olduğunda tam config-driven uyum ayrıca incelenmelidir. [K14:340] [K62]

Map Server hedefi ortak /map'tir. Mevcut harness robot başına bringup_launch.py çağırır; tek ortak Map Server hedefine birebir uyum için ayrıca graph/launch doğrulaması gerekir. İki robotlu testin geçmesi nihai yerleşim kararını uygulamış sayılmaz.

Öncelikli statik teknik bulgular

Öncelik / bulgu	Somut gözlem ve etkisi
Yüksek • Sonuç epoch'u	event_loop.py eksik completed_epoch'u assignment_epoch ile dolduruyor. Gerçek terminal kanıtı eksik olay kabul edilebilir.
Yüksek • Oturum / kaynak	RESERVE ve RELEASE kollarında session_blocked kontrolü yok; PREEMPTED sonrası doğrudan dispatch de yeniden uygunluk kontrolü yapmıyor.
Yüksek • Kaynak unblock	ReservationManager.unblock poz veya fiziksel ayrılma kanıtı istemiyor. C4'e bağlanmadan koruma gerektirir.
Yüksek • Rota bağlamı	Boş robot_id ile cache ilk eşleşen robot rotasını seçebilir. Cache miss otomatik planner talep akışı tamamlanmış görünmüyor.
Yüksek • Config enerji	YAML rezerv/marj politikaları Scheduler'a taşınmıyor; kod varsayılanları belirleyici. Çok istasyonda ilk istasyon kaçış hedefi.
Orta • Doğrulama bypass	builder, ImportError halinde yaml.safe_load + sayısal varsayılanlarla devam ediyor; C1 fail-fast sözleşmesini tüm koşullarda korumuyor.
Orta • Durum otoritesi	_dispatch_assignment, RobotStatus gelmeden robot.state=EXECUTING_TASK yazıyor; sahiplik ile fiziksel durum kopyası aynı alanda karışıyor.
Orta • Kanıt kapsamı	10/10 testin fiziksel kapsamı sınırlı; tüm cache invalidation tetikleyicileri, gerçek restart ve ağ arızası uçtan uca gösterilmemiş.

Bu liste yeni mimari karar veya güvenlik sertifikası değildir. Bulgular kod okumasına dayanır; bu görevde reproducer/test çalıştırılmadı ve kod değiştirilmedi. Öncelikler inceleme yazarının teknik değerlendirmesidir; kullanıcı tarafından onaylanmış geliştirme planı sayılmaz.

Kaynak konumları: [K17:198] [K17:265] [K46:307] [K47:169] [K42:90] [K44:77] [K46:417].

Kaynak çelişkileri, varsayımlar ve açık riskler

Kaynak önceliği uygulanırken

AGENTS ve B4'teki "uygulama dizinleri boş" ifadeleri 23/24 Ekim erken durumunu anlatır; son commit'ler bunu değiştirmiştir. Bu bir hedef mimari değişikliği değildir. Karar kayıtlarının "henüz test edilmedi" başlığı karar anını gösterir; daha sonra gelen ayrı uygulama/validasyon kaydı ilgili kapsamın tarihsel kanıtıdır. [K03] [K04] [K05]

Eski CostBased, doğrudan FM taşıma NavigateToPose, birimsiz enerji, ayrı stations.yaml, MEDIUM preemption ve üç servisin yalnız öneri olması nihai PDF ile değiştirilmiştir. A-DEC-01'in 2 s stale önerisi C3'te onaylanmıştır; A-DEC-02'nin 10 s otomatik FAILED önerisi yürürlükte değildir. 5 s uyarı ve otomatik hata yasağı geçerlidir. [K01] [K08]

Açık kalan ayrıntılar

stations alan yerleşiminin ayrı onay izi; şarj/park hareket komutu arayüzü; operasyonel kontrollü reset kanıtı; duplicate yeniden bağlanma/terminal replay protokolü; fiziksel duruş eşiklerinin kalibrasyonu ve belirsizlik teşhisi açık alanlardır. Bu rapor bunlar için seçenek seçmez. [K07] [K09] [K63]

A-DEC-03 boş/yüklü kalibrasyon deney sayısı, A-DEC-04 bir saatlik macOS dayanıklılık testi ve A-DEC-05 üçüncü robot CPU sınırı, daha ileri açık onay bulunmadıkça öneri olarak kalır. C3.3.3'teki kaynak ölçümleri bu önerileri kesin ürün kabul ölçütüne dönüştürmez.

İnceleme varsayımları ve kanıt eksikleri

Depodaki raporlar geçmiş koşuların yazılı kanıtı olarak kullanılmıştır; ham dış /tmp loglarının tamamına dayanarak bağımsız yeniden doğrulama yapılmamıştır. Kısa koşu sonuçlarının yeni image/host/bağımlılık sürümlerinde aynı kalacağı varsayılmaz. Dar koridor deadlock, hareketli robot karşılaşması, 3+ robot yükü ve uzun süreli dayanıklılık kanıtı yoktur.

Bu raporun hazırlanması yeni PDF eklenmesine ilişkin kullanıcının açık talebine dayanır. Mevcut PDF'ler, kişisel notlar ve eski doğrulama kayıtları korunmuştur; rapor onay belgesi olarak değil inceleme çıktısı olarak sunulur.

C4: Battery Simulator ve kaynak işletimi

C4'ün onaylı hedefi robot başına bağımsız enerji otoritesidir. Hareket tüketimi odometri delta_s üzerinden k × delta_s; bekleme tüketimi yükleme/boşaltma dahil P_idle × delta_t/3600 Wh olmalıdır. Şarj enerjisi yalnız istasyon yarıçapında, tamamen hareketsiz ve dock_contact=true iken eklenir. Saat Gazebo /clock'tur. [K01] bölüm 7–9.

Çalışma alanı	Gereken çıktı / kanıt
Batarya düğümü	Her robotun ayrı enerji durumu; Wh ve yüzde tutarlılığı, kapasite sınırları, zaman damgası ve şarj durumu.
Config bağlantısı	Kapasite/k/güçler ve rezerv/marj politikalarının tek kaynaktan runtime'a taşındığının sınanması.
Enerji uygunluğu	Gerçek Nav2 rotalarının atama öncesi güncel kullanımı; rota yoksa kuyrukta bekleme; kuş uçuşu fallback yok.
Şarj yönetimi	Düşük SoC/FIFO, %80 normal hedef, görev için dinamik erken ayrılma; bekleyen yoksa %100.
Park / kaynak	En yakın boş park, boş liste/safe waiting/alarm davranışı; rezervasyonun fiziksel ayrılmaya kadar korunması.
Hata / reset	Yüklü ve belirsiz durumda kaynak bırakmama; ClearRobotError sonrası eski FAILED işi başlatmama.

Önerilen doğrulama önceliği - yeni onay değildir

Önce Bölüm 8'deki epoch/oturum/rezervasyon ve config aktarım açıkları gözden geçirilmeli; ardından tüketim/şarj modeli bağımsız test edilmeli; son olarak iki robotla düşük batarya → istasyon → görev için ayrılma → fiziksel kaynak serbest bırakma zinciri sınanmalıdır. Tek fonksiyon testleri uçtan uca davranışın yerine geçmez.

Kalibrasyon planı ve sayısal parametrelerin kesinliği kullanıcı onayı gerektiren ayrı çalışma alanıdır. 100 Wh/0,20 Wh/m/2 W/20 W değerleri deneysel olarak doğrulanmış değildir. /clock durması/geri sıçraması, bayat odometri, dock_contact kaybı ve dolu istasyon durumları için ölçülebilir kanıt gerekir.

C5, nihai Docker entegrasyonu ve geçiş koşulları

C5, FastAPI REST komut/sorgu katmanını, WebSocket akışını ve React + Konva 2D panelini ekleyecektir. API mutasyonları doğrudan domain veya SQL yazmak yerine tek consumer'a olay sunmalıdır. Panel, simülasyondan bağımsız hareket üretmeden ROS kaynaklı harita/poz/faz/enerji ve görev sonuçlarını göstermelidir. [K01] bölüm 14; [K64]

Geçmiş API tasarımı snapshot/replay, komut kabulü ile tamamlanma ayrımı ve tek yazıcı modeline ilişkin ayrıntı içerir; bunların tamamı mevcut ürün özelliği değildir. API kimlik doğrulama/oturum, WebSocket kopması ve yeniden bağlanma sözleşmeleri C5 uygulamasıyla birlikte güncel kararlarla kontrol edilmelidir.

Nihai dağıtım

Üç servisli Compose hedefi onaylıdır. simulation robot başına Nav2/AMCL/Executor/Battery Simulator'ı config'den üretmeli; backend FM/API/SQLite'ı kalıcı volume ile işletmeli; frontend yalnız HTTP/WS ağına bağlanmalıdır. Test image zincirinin yerine tekrar üretilebilir ürün image'ları ve kontrollü başlangıç/kapanış düzeni gerekir.

Config apply, running_revision / desired_revision / pending_revision kavramlarıyla aktif görev ve yüklü robot yokken kontrollü yeniden başlatmayı hedefler. Bu yaşam döngüsü ile manager çökmesi sonrası otomatik devam farklıdır. İncelenen kodda tam API/Apply uygulaması veya doğrulaması yoktur.

Geçişte öncelik	Değerlendirme
1 - Güvenlik bütünlüğü	Gerçek epoch zorunluluğu; bütün atama/kaynak yollarında oturum kapısı; fiziksel unblock koruması.
2 - Enerji ve rota	Config politikalarının aktarımı; robot bağlamlı canlı rota üretimi; bağımsız batarya otoritesi.
3 - Operasyon	Reset kanıtı, belirsiz teslim teşhisi, kalıcı veri koruma, kullanıcıya açık hata görünümü.
4 - Ürün kanıtı	Web'den görev → iki robot → terminal UI güncellemesi; üç servisli tam akış.

Bu sıralama rapor önerisidir. C4/C5 tamamlandı, testleri geçti veya yeni mimari karar onaylandı anlamına gelmez.

Git commit referansları

Commit	Commit tarihi	İlgili çıktı
208b3d0	2026-10-23	DDS topic
ee063cc	2026-10-23	DDS action probe
8fc10af	2026-10-23	A fizik/köprü
3100a78	2026-10-23	B1 Lidar
c48b7be	2026-10-23	B2 Nav2
d816bec	2026-10-23	AMCL ofset
6c96554	2026-10-23	İlk B3
16cb14c	2026-10-23	B3 Retry
164ea7d	2026-10-23	B4 denetimi
5452045	2026-10-23	Nihai mimari
d8b6619	2026-10-24	C1
93f73c1	2026-10-24	C2.1
f6c6271	2026-10-24	C2.2
fe98669	2026-10-24	C2.3
3e21383	2026-10-24	C3.1
d61e304	2026-10-24	C3.2
1eb4c36	2026-10-24	C3.3.1
76d8fef	2026-10-24	C3.3.2
3836b3f	2026-10-24	C3.3.3 / incelenen HEAD

Commit tarihleri depo Git kayıtlarıdır; test yürütme zamanı olarak yeniden yorumlanmaz. C3 kararları 225a6e6, C3.3 entegrasyon kararı 7634d0f, Executor güvenlik kararı d918a2f, adaptör kararı 8bda277 ve iki robot kararı 1c5acdb ile ayrıca izlenebilir. Tam HEAD kapakta verilmiştir.

Kaynak dosyalar (1–20)

[K01] docs/ROS2_Fleet_Manager_Nihai_Mimari_Kararlar_2026-10-23.pdf

[K02] docs/ROS2_Fleet_Manager_Karar_08_Revize_v1_0.pdf

[K03] AGENTS.md

[K04] docs/project-context.md

[K05] docs/README.md

[K06] config/fleet.yaml

[K07] docs/configuration-c1.md

[K08] docs/c3-fleet-manager-decisions-2026-10-24.md

[K09] docs/c3-3-1-executor-safety-decisions-2026-10-24.md

[K10] docs/c3-3-2-ros2-adapter-decisions-2026-10-24.md

[K11] docs/c3-3-3-dual-robot-integration-decisions-2026-10-24.md

[K12] docs/validation/c3/c3-3-3-validation-2026-10-24.md

[K13] docs/validation/c2/c2-3-validation-2026-10-24.md

[K14] docker/simulation-c3-3-3/check.py

[K15] docker/compose/docker-compose.simulation-c3-3-3.yml

[K16] docker/compose/README.md

[K17] backend/fleet_manager/event_loop.py

[K18] docs/validation/dds/dds-validation-2026-10-22.md

[K19] docs/validation/dds/dds-action-validation-2026-10-23.md

[K20] docs/validation/simulation/a/simulation-validation-2026-10-23.md

Kaynak dosyalar (21–40)

[K21] docs/validation/simulation/b1/simulation-stage-b-2026-10-23.md

[K22] docs/validation/simulation/b2/simulation-stage-b2-continuation-2026-10-23.md

[K23] docs/validation/simulation/amcl/simulation-stage-amcl-test-2026-10-23.md

[K24] docs/validation/simulation/b3/simulation-stage-b3-2026-10-23.md

[K25] docs/validation/simulation/b3-retry/simulation-stage-b3-retry-2026-10-23.md

[K26] docs/validation/c1/c1-validation-2026-10-24.md

[K27] fleet_config/loader.py

[K28] fleet_config/models.py

[K29] config/fleet.schema.json

[K30] docs/c2-executor-decisions-2026-10-24.md

[K31] docs/validation/c2/c2-1-validation-2026-10-24.md

[K32] docs/validation/c2/c2-2-validation-2026-10-24.md

[K33] docs/validation/c3/c3-1-validation-2026-10-24.md

[K34] docs/validation/c3/c3-2-validation-2026-10-24.md

[K35] docs/c3-2-sqlite-outbox.md

[K36] docs/validation/c3/c3-3-1-validation-2026-10-24.md

[K37] docs/validation/c3/c3-3-2-validation-2026-10-24.md

[K38] backend/fleet_manager/domain/task_queue.py

[K39] backend/fleet_manager/domain/models.py

[K40] backend/fleet_manager/domain/scheduler.py

Kaynak dosyalar (41–60)

[K41] backend/fleet_manager/adapters/route_resolver.py

[K42] backend/fleet_manager/adapters/route_cache.py

[K43] backend/fleet_manager/domain/energy.py

[K44] backend/fleet_manager/builder.py

[K45] backend/fleet_manager/domain/constants.py

[K46] backend/fleet_manager/domain/fleet_manager_core.py

[K47] backend/fleet_manager/domain/reservations.py

[K48] backend/fleet_manager/adapters/status_subscriber.py

[K49] backend/fleet_manager/persistence/schema.sql

[K50] backend/fleet_manager/persistence/store.py

[K51] interfaces/fleet_interfaces/action/ExecuteTask.action

[K52] interfaces/fleet_interfaces/msg/RobotStatus.msg

[K53] interfaces/fleet_interfaces/srv/ClearRobotError.srv

[K54] ros2_ws/src/fleet_robot_executor/fleet_robot_executor/safety.py

[K55] ros2_ws/src/fleet_robot_executor/fleet_robot_executor/node.py

[K56] backend/fleet_manager/adapters/service_client.py

[K57] docs/validation/README.md

[K58] docs/validation/c3/c3-2-commands-2026-10-24.md

[K59] tests/test_fleet_manager_domain.py

[K60] scripts/run_c3_3_3.py

Kaynak dosyalar (61–80)

[K61] docker/simulation-c3-3-3/mock_battery_feeder.py

[K62] backend/fleet_manager/adapters/ros2_adapter_node.py

[K63] docs/architecture-v2.3-transition.md

[K64] docs/design/fastapi_websocket_web_panel_mimarisi_v1_2_fix.pdf

[K65] docs/ROS2_Fleet_Manager_Nihai_Mimari_Kararlar_2026-10-23.md

[K66] docs/architecture.md

[K67] docs/archive/readme-v2.x.md

[K68] docs/c3-3-integration-decisions-2026-10-24.md

[K69] docs/dds-action-validation-2026-10-23.md

[K70] docs/dds-validation-2026-10-22.md

[K71] docs/design/battery_simulator_node_architecture_v1_2_fix.pdf

[K72] docs/design/config_driven_multi_robot_ros2_nav2_architecture_tr_v1_3_fix.pdf

[K73] docs/design/fleet_manager_mimarisi_ve_algoritmalar_v2_2_fix.pdf

[K74] docs/docker-placement-decision.md

[K75] docs/hand_notes_1.pdf

[K76] docs/organization-validation-2026-10-24.md

[K77] docs/project-architecture-readiness-review-2026-10-23.md

[K78] docs/simulation-stage-amcl-test-2026-10-23.md

[K79] docs/simulation-stage-b3-retry-2026-10-23.md

[K80] docs/validation/simulation/amcl/simulation-stage-amcl-test-commands-2026-10-23.md

Kaynak dosyalar (81–86)

[K81] docs/validation/simulation/b1/simulation-stage-b-commands-2026-10-23.md

[K82] docs/validation/simulation/b2/simulation-stage-b2-2026-10-23.md

[K83] docs/validation/simulation/b2/simulation-stage-b2-commands-2026-10-23.md

[K84] docs/validation/simulation/b2/simulation-stage-b2-continuation-commands-2026-10-23.md

[K85] docs/validation/simulation/b3/simulation-stage-b3-commands-2026-10-23.md

[K86] docs/validation/simulation/b3-retry/simulation-stage-b3-retry-commands-2026-10-23.md